



TALLER DE PROYECTO I 2025

Facultad de Ingeniería
UNLP

Fases de Diseño de un Proyecto

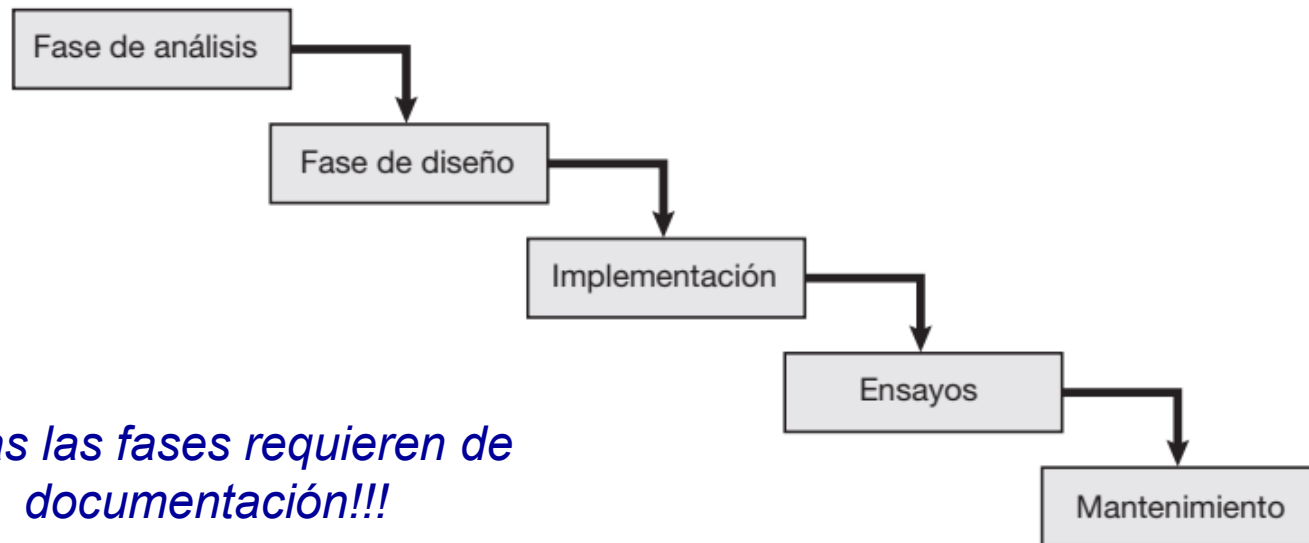
Autor:

Ing. José Juárez

Fases de diseño de un Proyecto

- El desarrollo de un **Sistema Embebido** puede optimizarse utilizando la filosofía de diseño **TOP-DOWN** con el siguiente ciclo de desarrollo *:

Análisis -> Diseño -> Implementación -> Ensayos -> Mantenimiento



Todas las fases requieren de documentación!!!

*Bibliografía: *Embedded Microcomputer Systems*. Real Time Interfacing. 2nd Ed. Valvano Jonathan W. 2007 (En biblioteca)

Fases de diseño de un Proyecto

- **Fase de análisis:**

- Analizamos los objetivos para poder detallar los requerimientos del proyecto y su funcionalidad.
 - Requerimientos: son especificaciones técnicas detalladas de parámetros que el sistema DEBE satisfacer.
 - Por ejemplo: el sistema debe ser autónomo y caber en un bolsillo:
Especificar las dimensiones exactas del producto y la duración promedio de la batería.
 - Restricciones (o requerimientos no funcionales): Limitaciones con las cuales el diseñador debe manejarse.
 - Por ejemplo: Costos, adecuación a normas de seguridad, compatibilidad con otros sistemas existentes, tiempo de desarrollo...
- Cuanto mejor se hayan desglosado y detallados los requerimientos mejor se estimará el cronograma de trabajo, la división de tareas entre integrantes del equipo y el presupuesto.

Fases de diseño de un Proyecto

- **Fase de análisis:**

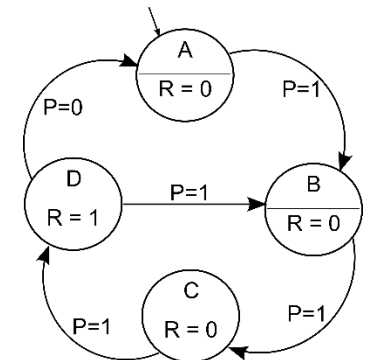
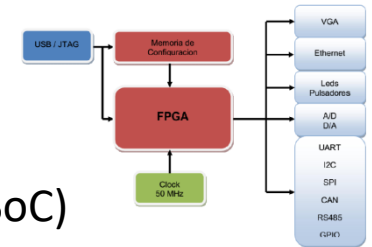
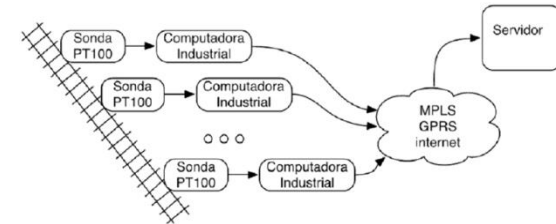
algunos ítems a considerar en el diseño de un sistema embebido:

- Peso y tamaño
- Consumo: energía necesaria para operar el sistema
- Confiabilidad del dispositivo (Tiempo medio de falla)
- Seguridad: riesgos ambientales y/o personas
- Costos de ingeniería no recurrente: costo del desarrollo única vez
- Costos por unidad: el costo para fabricar una unidad más
- Tiempo de prototipado
- Tiempo de puesta en mercado
- Factores humanos: grado de apreciación del consumidor, accesibilidad
- Marco Legal: licencias, normas, permisos, impuestos
- Compatibilidad: con estándares existentes

Fases de diseño de un Proyecto

- **Fase de diseño (alto nivel):**

- Modelización matemática del problema
- Construcción de un modelo conceptual del sistema
- Descomposición del sistema en componentes:
Hardware (H) – Software (S)
- H: Elección de la plataforma de hardware (MPU, MCU, DSP, FPGA, SoC)
- H: Diseño en diagramas de bloques.
- S: Elección de la arquitectura del software
- S: Diagramas de modelado UML, de flujo, diagrama de estados.
- Fijación de criterios de ensayo y mantenimiento
- División de las tareas en equipos
- **Revisión preliminar del diseño (PDR)**



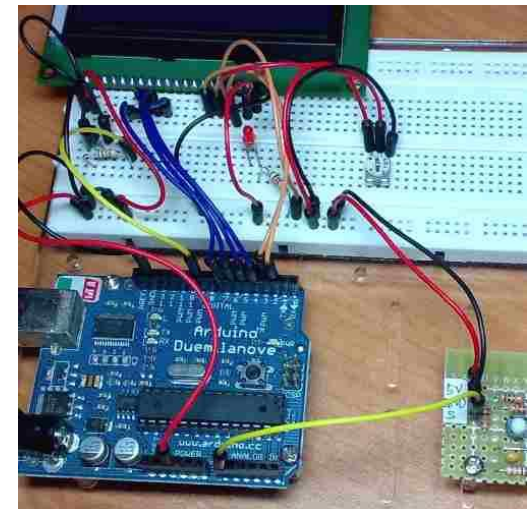
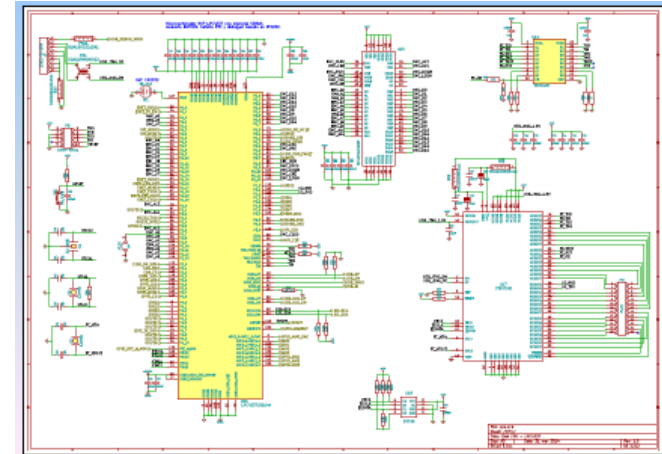
Fases de diseño de un Proyecto

- **Fase de diseño (bajo nivel):**

- Optimización del modelo, diseño de algoritmos y Simulación
- Construcción de prototipos o maquetas
- Diseño de circuitos esquemáticos
- Diseño de circuitos impresos (PCB)
- Diseño de la arquitectura del firmware, software, Apps.
- Descomposición del sistema en módulos
- Descomposición en capas: Drivers, SO, Aplicación de usuario.
- Ensayo preliminar del prototipo
- **Revisión crítica del diseño (CDR)**



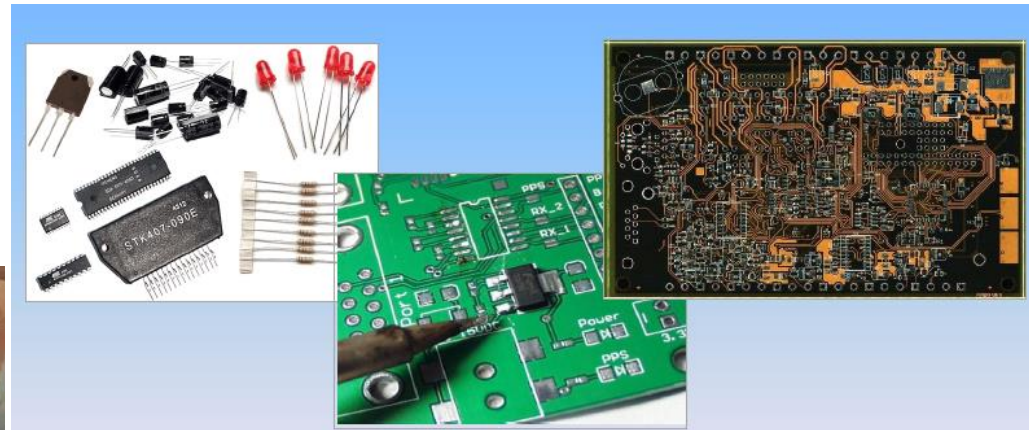
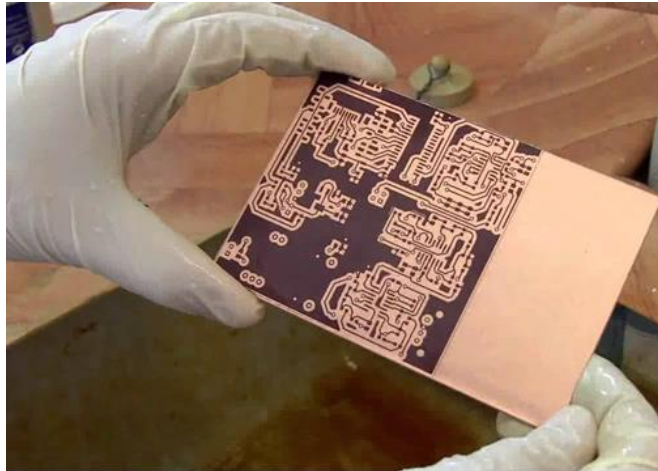
- Presentación oral
- Informes de avance
- OK del cliente



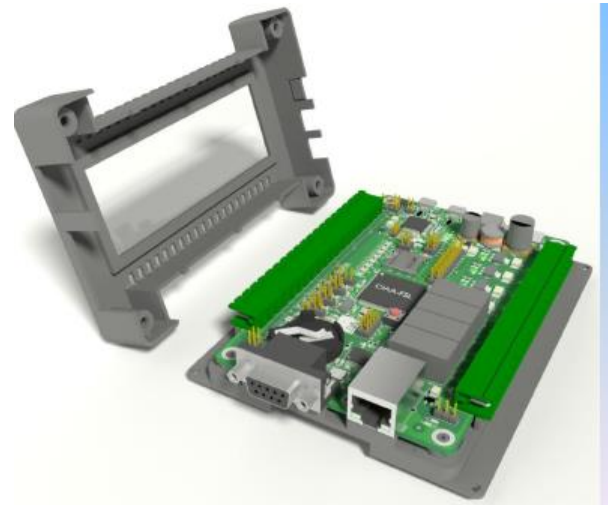
Fases de diseño de un Proyecto

- **Fase de Implementación:**

- Desarrollo del hardware:
 - Fabricación PCB,
 - Soldadura y armado



- Integración Mecánica:

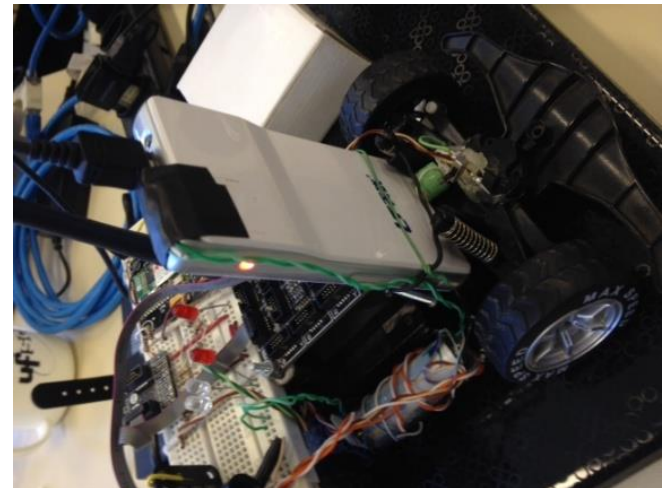


*Imágenes proyecto CIAA
<http://www.proyecto-ciaa.com.ar/>

Fases de diseño de un Proyecto

- **Fase de Implementación:**

- Desarrollo de firmware:
 - implementación de módulos, funciones, drivers, etc.
 - depuración *en circuito o en sistema*
 - generación de documentación
 - esta etapa puede ser iterativa con las otras



Fases de diseño de un Proyecto

- **Fase de Ensayos y validación:**

- Ensayos de todas las funciones del sistema
- Medición de parámetros: exactitud, estabilidad, tiempo de respuesta, etc.
- Medición de Performance global: utilización de recursos, memoria, velocidad, consumo, etc.
- ¿Cumple con los requerimientos?
- Revisión del producto y su documentación
- Validación: Conformidad del cliente



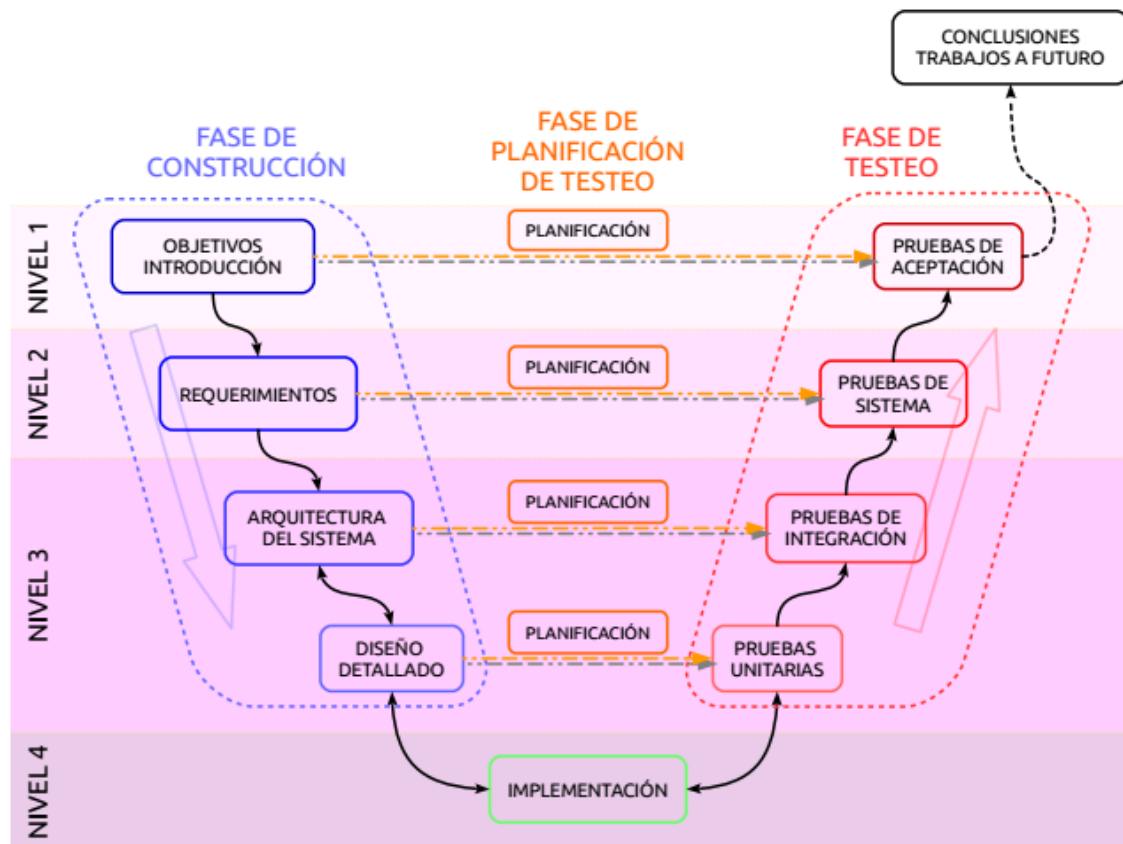
Fases de diseño de un Proyecto

- **Fase de Mantenimiento:**

- Actualización de firmware
 - Depuración de errores en campo
- Adaptación a nuevos requerimientos
 - Agregar código para adicionar nuevas prestaciones
- Migración a otro hardware
 - La misma implementación en un hardware mas veloz, de menor consumo, etc.
- Modificación de la mecánica
 - Adaptación para otros ambientes de operación

Especificación formal del ciclo de vida en V

- El ciclo de vida es un marco de referencia que contiene los procesos, las actividades y las tareas involucradas en el desarrollo, la explotación y el mantenimiento de un **producto de software**, abarcando la vida del sistema desde la definición hasta la finalización de su uso (ISO 12207).



Metodología Taller de Proyecto I

Fase de Análisis

- Objetivos del proyecto
- Análisis de requerimientos
- Cronograma preliminar
- División de tareas del grupo
- **Informe Inicial (8/9)**

Fase de diseño de alto nivel

- Diseño de hardware
 - Circuitos Esquemáticos
- Diseño de software
 - Diseño de alto nivel

Informe de avance 1 (2/10)

Fase de diseño de bajo nivel

- Diseño de hardware
 - Circuito Impreso PCB
- Diseño de software
 - Diseño de bajo nivel

Informe de avance 2 (3/11)

Fases de implem. y ensayos

- Fabricación y ensamblado
- Ensayos funcionales

Informe Final (12/2):